



第2章 随机变量及其分布

Random Variable and Distribution

在前面的学习中,我们用字母A、B、C...表示事件,并视之为样本空间 Ω 的子集;针对等可能概型,主要研究了用排列组合手段计算事件的概率。本章,将用随机变量表示随机事件,以便采用高等数学的方法描述、研究随机现象。

作业:P47,2,4,5,6,8,10,12,14



■ 基本思想

将样本空间数量化, 即用数值来表示试验的结果

- 有些随机试验的结果可直接用数值来表示.

例如: 在掷骰子试验中, 结果可用1,2,3,4,5,6来表示

- 有些随机试验的结果不是用数量来表示,
但可数量化

例如: 掷硬币试验, 其结果是用汉字“正面”和“反面”来表示的

可规定: 用 1表示“正面朝上”, 用 0表示“反面朝上”



例 设箱中有10个球，其中有2个红球，8个白球；从中任意抽取2个，观察抽球结果。

取球结果为：两个白球；两个红球；一红一白

如果用**X表示取得的红球数**，则X的取值可为0，1，2。

此时，“两只红球” = “X取到值2”，可记为 $\{X=2\}$

“一红一白”记为 $\{X=1\}$ ，

“两只白球”记为 $\{X=0\}$

特点：试验结果数量化了，试验结果与数建立了对应关系



■ **定义1** 设 E 为一随机试验， Ω 为它的样本空间， $X(\omega)$ 是定义在 Ω 上的单值实函数。若对任意实数 x ，集合 $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 都是随机事件，则称 $X(\omega)$ 为随机变量。 $X(\omega)$ 简记为 X ，集合 $\{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 简记为 $\{X \leq x\}$

注：

- 1) $X(\omega)$ 实际是定义在 Ω 上的函数，但我们还是称它为随机变量
- 2) 不是每一个函数都可以看做为一随机变量。
- 3) 对于每一个 $\omega \in \Omega$ ，恰恰只对应一个值 $X(\omega)$



随机变量的实例

交通大学

■ 例

➤ 某个灯泡的使用寿命 X 。

X 的可能取值为 $[0, +\infty)$

➤ 某电话总机在一分钟内收到的呼叫次数 Y 。

Y 的可能取值为 $0, 1, 2, 3, \dots$,

➤ 在 $[0, 1]$ 区间上随机取点，该点的坐标 X 。

X 的可能取值为 $[0, 1]$ 上的全体实数。



用随机变量表示事件

■ 若 X 是随机试验 E 的一个随机变量, $S \subset \mathbb{R}$, 那么 $\{X \in S\}$ 可表示 E 中的事件

■ E 中的事件通常都可以用 X 的不同取值来表示.

如在掷骰子试验中, 用 X 表示出现的点数, 则

“出现偶数点”可表示为: $\{X=2\} \cup \{X=4\} \cup \{X=6\}$

“出现的点数小于 4 ”可表示为: $\{X < 4\}$ 或 $\{X \leq 3\}$



随机变量的分布函数

■ 分布函数的定义

定义2 设 X 为一随机变量, 则对任意实数 x ,
 $\{X \leq x\}$ 是一个随机事件, 称

$$F(x) = P\{X \leq x\}, x \in (-\infty, +\infty)$$

为随机变量 X 的分布函数

$F(x)$ 是一个
普通的函数!

定义域 为 $(-\infty, +\infty)$;

值域 为 $[0, 1]$ 。



分布函数表示事件的概率

引进分布函数 $F(x)$ 后，事件的概率都可以用 $F(x)$ 的函数值来表示。

■ **$P(X \leq b) = F(b)$**

■ **$P(X > b) = 1 - P(X \leq b) = 1 - F(b)$**

■ **$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$**

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$$



分布函数的性质

■ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$F(-\infty) = P\{X < -\infty\} \longrightarrow$ 不可能事件

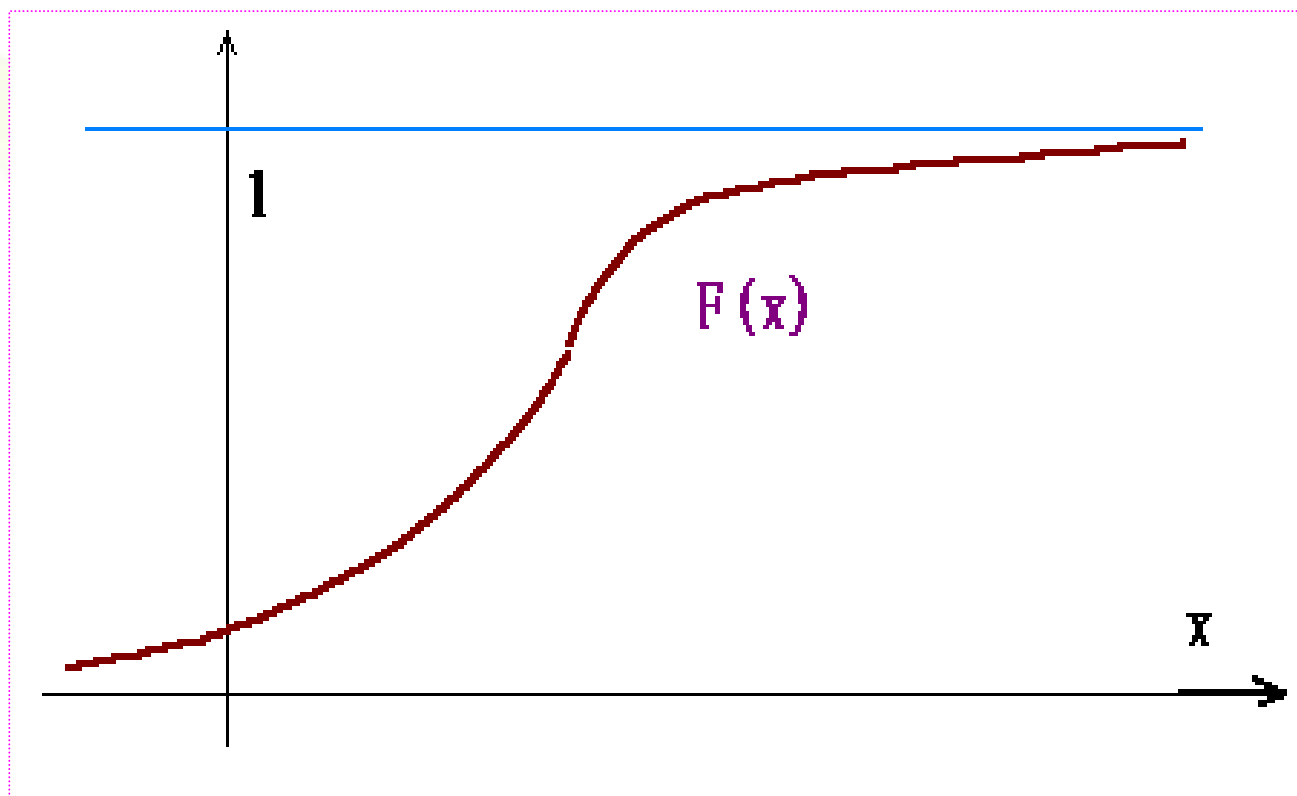
$F(+\infty) = P\{X < +\infty\} \longrightarrow$ 必然事件

■ $F(x)$ 是单调不减函数 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$

■ $F(x)$ 处处右连续 即 $F(x) = F(x+0)$



分布函数 $F(x)$ 的图形



■ $F(x)$ 是单调不减函数



随机变量的类型

■ 离散型

随机变量的所有取值是有限个或无限可列个

■ 非离散型

随即变量的取值有无穷多个，且不可列

其中连续型随机变量是一种重要类型



离散随机变量的概率分布

定义3. 设离散型随机变量 X 的所有可能取值是 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 而取值 x_k 的概率为 p_k

即

$$P\{X = x_k\} = p_k$$

称此式为 X 的**分布律（列）**或**概率分布（Probability distribution）**,分布律通常用表格形式

X	$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$
P	$p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$

 或 $X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots \end{pmatrix}$



分布律的性质

$$(1) p_i \geq 0 \quad i=1,2,\dots$$

$$(2) \sum_i p_i = 1$$

■ 有了分布律即可求得 $F(x)$

练习：设 X 分布律为

X	0	1	2
P	0.2	0.4	0.4

求 X 的分布函数



分布律确定概率

交通大学

例 设X的分布律为

X	-1	1	2
P	1/3	1/2	1/6

求 $P(0 < X \leq 2)$

解
$$P(0 < X \leq 2) = P(X=1) + P(X=2)$$
$$= 1/2 + 1/6 = 2/3$$



求分布律举例

例 设有一批产品20件，其中有3件次品，从中任意抽取2件，如果用X表示取得的次品数，求随机变量X的分布律及事件“至少抽得一件次品”的概率。

解： X的可能取值为 **0, 1, 2**

$$P\{X=0\} = \frac{C_{17}^2}{C_{20}^2} = \frac{136}{190} = P(\text{抽得的两件全为正品})$$

$$P\{X=1\} = \frac{C_3^1 C_{17}^1}{C_{20}^2} = \frac{51}{190} = P(\text{只有一件为次品})$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^2}{C_{20}^2} = \frac{3}{190} = P(\text{抽得的两件全为次品})$$



故 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	$\frac{136}{190}$	$\frac{51}{190}$	$\frac{3}{190}$

而 “至少抽得一件次品” $= \{X \geq 1\} = \{X=1\} \cup \{X=2\}$

注意： $\{X=1\}$ 与 $\{X=2\}$ 是互不相容的！

$$\text{故 } P\{X \geq 1\} = P\{X=1\} + P\{X=2\} = \frac{51}{190} + \frac{3}{190} = \frac{54}{190} = \frac{27}{95}$$

实际上，这仍是古典概型的计算题，只是表达事件的方式变了



例 从一批次品率为 p 的产品中，有放回抽样直到抽到次品为止。求抽到次品时，已抽取的次数 X 的分布律。

解 记 A_i = “第 i 次取到正品”， $i=1, 2, 3, \dots$

则 A_i , $i=1, 2, 3, \dots$ 是相互独立的；且
($X=k$) 对应着事件 $A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \overline{A_k}$

X 的所有可能取值为 $1, 2, 3, \dots, k, \dots$

$$P(X=k) = P(A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \overline{A_k}) = (1-p)^{k-1} p, k=1, 2, \dots$$

**例**设随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = b\left(\frac{2}{3}\right)^k, k = 1, 2, 3, \dots$$

试确定常数 b .**解**

由分布律的性质,有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) &= \sum_{k=1}^{\infty} b\left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{b\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= b\frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{3}} = 2b = 1 \quad \longrightarrow \quad b = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



几种常见的离散型分布

■ 0-1分布(二点分布)

△定义： 若随机变量 X 的分布律为：

X	0	1
P	$1-p$	p

则称 X 服从**参数为 p 的二点分布或(0-1)分布**,

△背景： 样本空间只有两个样本点的情况
都可以用两点分布来描述。

如：上抛一枚硬币。



例

设一个袋中装有3个红球和7个白球，现在从中随机抽取一球，如果每个球抽取的机会相等，并且用数“1”代表取得红球，“0”代表取得白球，则随机抽取一球所得的值是一个离散型随机变量

$$X = \begin{cases} 1 & \text{(取得红球)} \\ 0 & \text{(取得白球)} \end{cases}$$

其概率分布为 $P(X = 1) = \frac{3}{10}$ $P(X = 0) = \frac{7}{10}$

即X服从两点分布。



二项分布

Binomial distribution

- 在n重贝努利试验中, 若以X表示事件A发生的次数, 则X可能的取值为0, 1, 2, 3, ..., n.

定义 : 设随机变量X的分布律

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n$$

其中 $0 < p < 1$, 则称X服从参数为 n, p 的**二项分布** (也称Bernoulli 分布), 记为

$$X \sim B(n, p)$$



例：从一批由9件正品、3件次品组成的产品中，有放回地抽取5次，每次抽一件，求恰好抽到两次次品的概率。

解 有放回地抽取5件，可视为5重Bernoulli实验

$A =$ “一次实验中抽到次品”， $P(A) = 3/12$,

$$n=5 \quad p=1/4$$

记 X 为共抽到的次品数，则

$$X \sim B\left(5, \frac{1}{4}\right)$$

$$P\{X = 2\} = C_5^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{5-2} = \dots$$

**例**

一大批种子发芽率为90%，今从中任取10粒。求播种后，求（1）恰有8粒发芽的概率；（2）不小于8粒发芽的概率。

解

记取出的10粒种子发芽的数量为 X

$$X \sim B(10, 0.9)$$

$$(1) P(X=8) = C_{10}^8 0.9^8 \times 0.1^2 \approx 0.1937$$

$$(2) P(X \geq 8) = P(X=8) + P(X=9) + P(X=10)$$

$$= C_{10}^8 0.9^8 \times 0.1^2 + C_{10}^9 0.9^9 \times 0.1 + C_{10}^{10} 0.9^{10} \\ \approx 0.9298$$



二项分布的泊松近似

The Poisson Approximation to the Binomial Distribution

泊松定理

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\lambda = np$$

实际应用中：当n较大, p较小, np适中时, 即可用泊松公式近似替换二项概率公式



泊松分布 Poisson distribution

■ 定义

若随机变量 X 的分布律为:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$, 则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布

$$X \sim P(\lambda)$$



■ 实际问题中若干R. v. X 是服从或近似服从Poisson分布的

- 服务台在某时间段内接待的服务次数 X ;
- 交换台在某时间段内接到呼叫的次数 Y ;
- 矿井在某段时间发生事故的次数;
- 显微镜下相同大小的方格内微生物的数目;
- 单位体积空气中含有某种微粒的数目

体积相对小的物质在较大的空间内的稀疏分布, 都可以看作泊松分布, 其参数 λ 可以由观测值的平均值求出。

**例**

已知某电话交换台每分钟接到的呼唤次数 X 服从

$\lambda = 4$ 的泊松分布，分别 求（1）每分钟内恰好接到3次呼唤的概率；（2）每分钟不超过4次的概率

解

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\lambda = 4, k = 3$$

$$P(X = 3) = \frac{4^3}{3!} e^{-4} = 0.19563$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 4) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \\ &\quad + P(X = 3) + P(X = 4) = 0.628838 \end{aligned}$$



几类典型 离散型分布之间的关联案例

已知一射手每次击中目标概率为 p ($0 < p < 1$), 射击进行到击中两次为止. 令 X 表示首次击中目标所需射击次数, Y 表示总共射击次数. 若射手共射击了 n 次, Z 表示击中目标的次数, 请分别求出 X, Y, Z 的分布律。

参考答案

X 与 Y 的分布律分别为 $P(X=m)=p(1-p)^{m-1}$, $m=1,2,3,\dots$,

$$P(Y=n)=C_{n-1}^1 p^2 (1-p)^{n-2}, \quad n=2,3,\dots,$$

$$P(Z=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,2,\dots,n$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim G(p)$

称 Y 服从参数为 2和 p 的帕斯卡分布, 记为 $Y \sim P(2, p)$

称 Z 服从参数为 n, p 的二项分布, 记为 $Z \sim B(n, p)$



- 若射击进行到击中 r 次为止.此时

$$P(Y = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, n = r, r+1, \dots, N, \dots$$

称 Y 服从参数为 r 和 p 的帕斯卡分布, 记为

$$Y \sim P(r, p)$$



超几何分布

产品抽样检查中经常遇到一类实际问题,假定在 N 件产品中有 M 件不合格品,即不合格率 $p = \frac{M}{N}$, 在产品中随机抽 n 件做检查,发现 k 件不合格品的概率为

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0, 1, 2, \dots, \min\{n, M\}。$$

此时我们称随机变量 X 服从超几何分布

(hypergeometric distribution)。

超几何分布中的参数是 M, N, n 上述超几何分布记作

$X \sim H(n, N, M)$



若某人做某事的成功率为**1%**，他重复努力**400**次，
则至少成功一次的概率为多少？

$$\begin{aligned} P\{X \geq 1\} &= 1 - P\{X = 0\} \\ &= 1 - 0.99^{400} \approx 0.9820 \end{aligned}$$

成功次数服从二项概率 $B(400, 0.01)$

有百分之一的希望，就要做百分之百的努力

作业:P47,2,4,5,6,8,10,12,14